

**République Algérienne Démocratique et  
Populaire**



**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la  
Recherche Scientifique**



**Université Salah BOUBNIDER–Constantine 3**

Faculté de Médecine

Département de Médecine



**Service d'Anesthésie-Réanimation, Établissement Hospitalier Didouche  
Mourad, Constantine**

# **Physiopathologies des hémorragies digestives**

**Docteur SAI KARIM**

**Maitre de Conférences Classe A Hospitalo-Universitaire en  
Anesthésie-Réanimation**

**Cours destiné aux étudiants de troisième année de médecine  
Constantine-Biskra-Oum-el-Bouaghi  
Année universitaire 2025-2026**

## Objectifs du Cours

- Définir et classer les hémorragies digestives selon leur origine anatomique
- Expliquer les mécanismes physiopathologiques des principales étiologies
- Identifier les manifestations cliniques et orienter le diagnostic
- Comprendre les conséquences systémiques, notamment le choc hypovolémique et l'anémie
- Établir une corrélation entre physiopathologie et prise en charge clinique

### I. Introduction

### II. Définition et classification

- Définition
- Classification des hémorragies digestives
  - Hémorragies digestives hautes (HDH)
  - Hémorragies digestives basses (HDB)

### III. Mécanismes de protection de la muqueuse digestive

### IV. Physiopathologie des hémorragies digestives

#### A. Hémorragies digestives hautes

- Ulcère peptique
- Varices œsophagiennes
- Syndrome de Mallory-Weiss
- Lésion de Dieulafoy

#### B. Hémorragies digestives basses

- Diverticules coliques
- Angiodysplasies
- MICI
- Colite ischémique
- Polypes et cancers
- Hémorroïdes
- Fissures anales

### V. Manifestations cliniques et conséquences

### VI. Conséquences

### VII. Conclusion

### VIII. Références bibliographiques

## I. Introduction

Les hémorragies digestives constituent une urgence médico-chirurgicale fréquente, pouvant engager le pronostic vital. Leur compréhension physiopathologique est essentielle pour orienter une prise en charge rapide, adaptée et efficace.

## II. Définition et Classification

### 2.1 Définition :

Une hémorragie digestive se définit comme toute perte sanguine survenant au niveau du tractus gastro-intestinal, se manifestant par des signes cliniques variables selon la localisation et l'abondance du saignement.

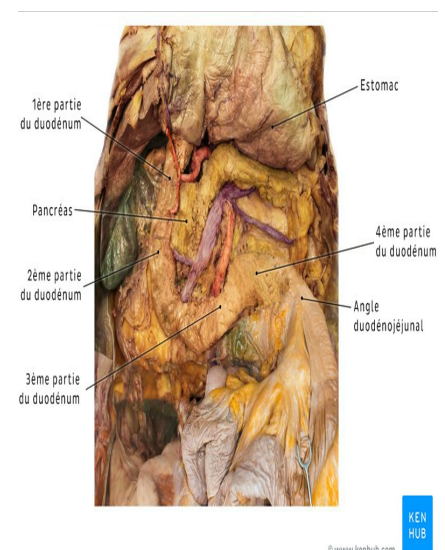
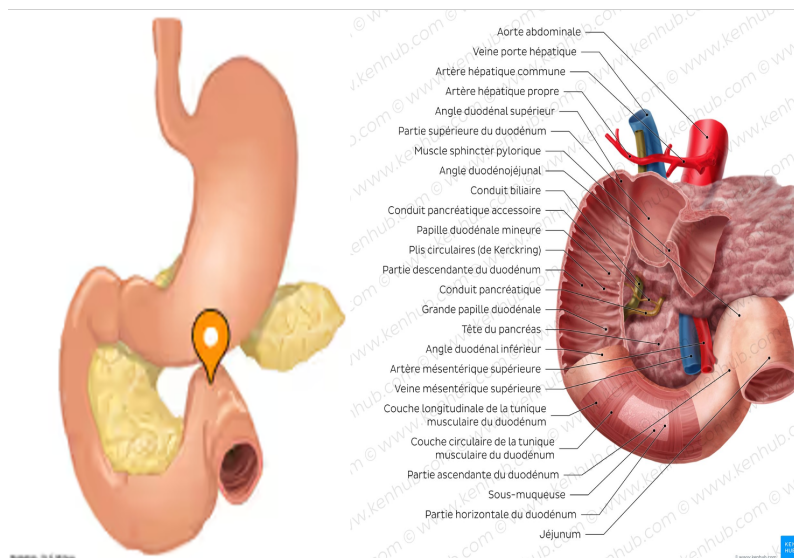
### 2.2. Classification topographique :

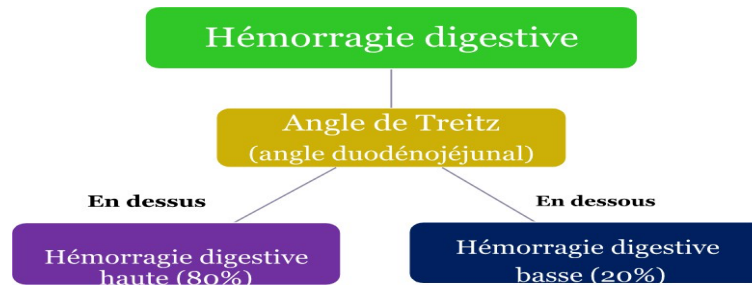
L'angle duodénojéjunal ou angle de Treitz (du médecin tchèque Václav Treitz) ou angle duodéno-jéjunal de Treitz **délimite la fin du duodénum et le début du jéjunum.**

La classification repose sur la localisation par rapport à l'angle de Treitz :

- **Hémorragies digestives hautes (HDH) :** en amont
- **Hémorragies digestives basses (HDB) :** en aval

### Angle de Treitz (HD hautes vs basses)

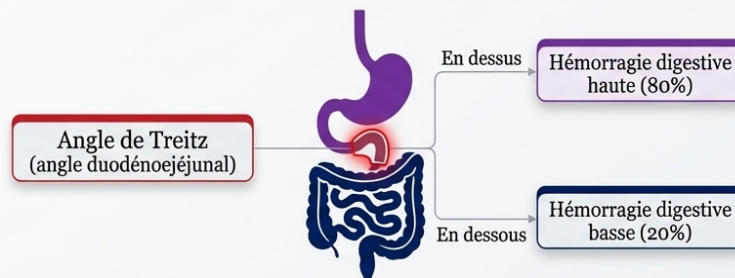




- **Hémorragie Digestive Haute (HDH)** : Origine située en amont de l'angle de Treitz (œsophage, estomac, duodénum). Elle se manifeste souvent par :
  - **Hématémèse** : Vomissements de sang rouge vif ou digéré (aspect "en marc de café").
  - **Méléna** : Émission de selles noires, goudronneuses, et nauséabondes, résultant de la digestion du sang dans le tractus digestif supérieur.
- **Hémorragie Digestive Basse (HDB)** : Origine située en aval de l'angle de Treitz (jéjunum, iléon, côlon, rectum, anus). Elle se manifeste principalement par :
  - **Rectorragies** : Émission de sang rouge vif par l'anus, pur ou mélangé aux selles.
  - Le méléna peut également survenir en cas de saignement abondant du grêle ou du côlon droit.

## L'Angle de Treitz : La Ligne de Démarcation Clinique

Définition : Perte de sang au niveau du tractus gastro-intestinal, constituant une urgence médicale fréquente et grave.



### Hémorragie Digestive Haute (HDH)

- **Localisation** : En amont de l'angle duodénojejunal de Treitz (œsophage, estomac, duodénum).
- **Fréquence** : 80% des cas.
- **Sémiologie** : Hématémèse (sang rouge vif ou digéré en marc de café), Méléna (selles noires, goudronneuses, nauséabondes).

### Hémorragie Digestive Basse (HDB)

- **Localisation** : En aval de l'angle de Treitz (jéjunum, iléon, côlon, rectum, anus).
- **Fréquence** : 20% des cas.
- **Sémiologie** : Rectorragies (sang rouge vif par l'anus). Note : Le méléna peut survenir si saignement abondant du grêle/côlon droit.



### III. Mécanismes de protection de la muqueuse digestive

La muqueuse digestive dispose de mécanismes de défense sophistiqués assurant son intégrité face aux agressions pour éviter les lésions dues à l'acidité, aux enzymes digestives, et aux agents pathogènes :

**3.1.Barrière de mucus** : produite par les cellules caliciformes et cellules épithéliales. Permet la formation d'une couche visqueuse qui recouvre l'épithélium et le protège contre l'acide gastrique et les enzymes (comme la pepsine).

**3.2.Sécrétion de bicarbonate ( $\text{HCO}_3^-$ )** : produite par les cellules épithéliales, en particulier au niveau du duodénum. Permet de neutraliser l'acidité du chyme acide venant de l'estomac, maintenant un pH plus neutre à la surface des cellules.

**3.3.Jonctions serrées entre cellules épithéliales** : empêchent le passage des substances nocives entre les cellules vers les couches plus profondes.

**3.4.Renouvellement cellulaire rapide** : est réalisé toutes les 3 à 5 jours pour l'épithélium intestinal. Il permet la réparation rapide des cellules endommagées.

**3.5.Système immunitaire local (GALT - Gut-Associated Lymphoid Tissue)** : composé par les plaques de Peyer, cellules M, IgA sécrétoire. Leur rôle est de détecter et neutraliser les agents pathogènes.

**3.6.Prostaglandines** :

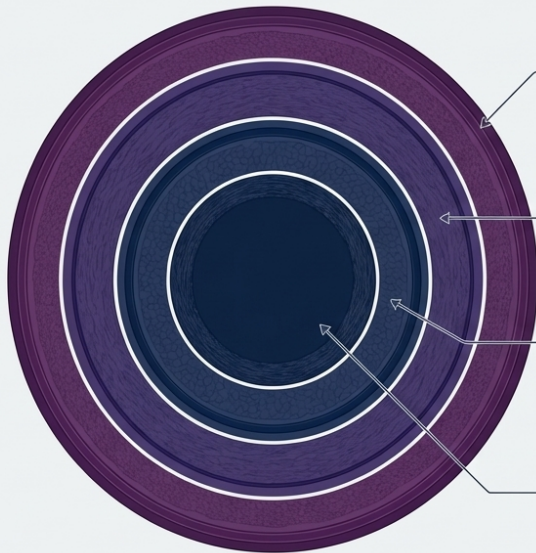
- Stimulent la production de mucus et de bicarbonate,
- Favorisent la circulation sanguine locale,
- Inhibent la sécrétion acide excessive.

**3.7.Microbiote intestinal** :

- Compétition avec les agents pathogènes,
- Régulation de l'immunité locale,
- Production de substances protectrices.

**3.8.Contrôle nerveux et hormonal** : Nerf vague, entérohormones (gastrine, sécrétine, etc.) régulent la sécrétion et la motilité, contribuant à l'équilibre entre agression et protection.

## Le Bouclier Gastro-Intestinal : Les 8 Piliers de Protection



### Couche Mécanique (La Barrière Physique)

- **Mucus** : Couche visqueuse produite par cellules caliciformes protégeant contre la pepsine et l'acide.
- **Jonctions serrées** : Empêchent le passage des substances nocives vers les couches profondes.

### Couche Chimique (La Neutralisation)

- **Bicarbonate ( $\text{HCO}_3^-$ )** : Sécrété pour neutraliser le chyme acide.
- **Prostaglandines** : Stimulent mucus/bicarbonate, favorisent le flux sanguin, inhibent l'acide.

### Couche Cellulaire (La Réparation)

- **Renouvellement Rapide** : Remplacement complet de l'épithélium intestinal tous les 3 à 5 jours.

### Couche Systémique et Biologique (La Régulation)

- **GALT (Système immunitaire local)** : Plaques de Peyer, cellules M, IgA détectent les pathogènes.
- **Microbiote** : Compétition pathogène et régulation immunitaire.
- **Contrôle Neuro-hormonal** : Nerf vague et entérohormones régulent l'équilibre.

## IV. Physiopathologies des hémorragies digestives

La survenue d'une hémorragie digestive résulte d'un déséquilibre entre facteurs agressifs et mécanismes de défense, conduisant à une érosion vasculaire et à un saignement.

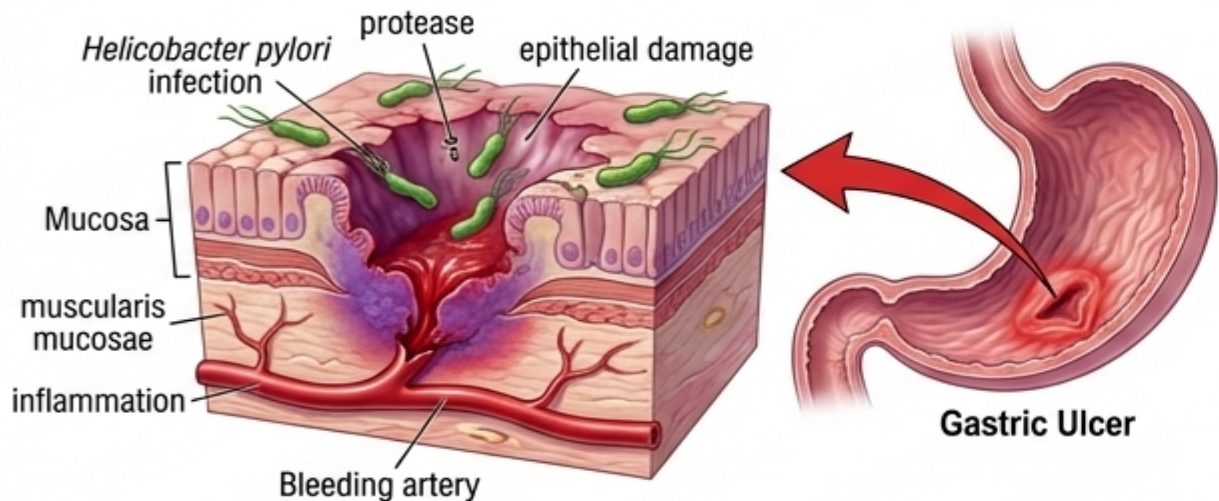
### A. Hémorragies Digestives Hautes (HDH)

#### • Ulcère Peptique :

**Mécanisme** : La rupture de l'équilibre entre les facteurs agressifs (acide chlorhydrique, pepsine, *H. pylori*, AINS) et les facteurs protecteurs de la muqueuse (mucus, bicarbonate, prostaglandines, flux sanguin) conduit à une érosion progressive de la paroi gastrique ou duodénale. Cette érosion peut atteindre les vaisseaux sanguins sous-muqueux, notamment les artères, provoquant un saignement. La localisation postérieure des ulcères duodénaux peut éroder l'artère gastroduodénale, entraînant des hémorragies massives.

**Facteurs de risque** : Infection à *H. pylori*, prise prolongée d'AINS ou d'aspirine, stress physiologique majeur, tabagisme, alcool.

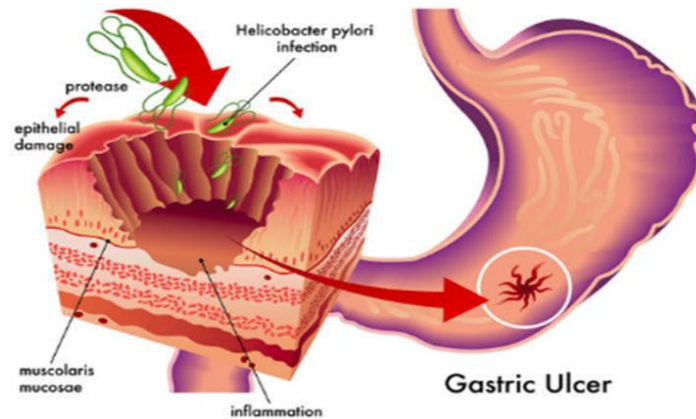
## L'Ulcère Peptique (La Brèche Progressive)



**Mécanisme :** Rupture de l'équilibre entre agresseurs (Acide, pepsine) et protecteurs. L'érosion traverse la muqueuse pour atteindre les artères sous-muqueuses.

**Risque Clinique Majeur :** Les ulcères duodénaux postérieurs peuvent éroder l'artère gastroduodénale (risque d'hémorragie massive).

**Facteurs de Risque :** *H. pylori*, AINS, aspirine, stress physiologique, tabac.

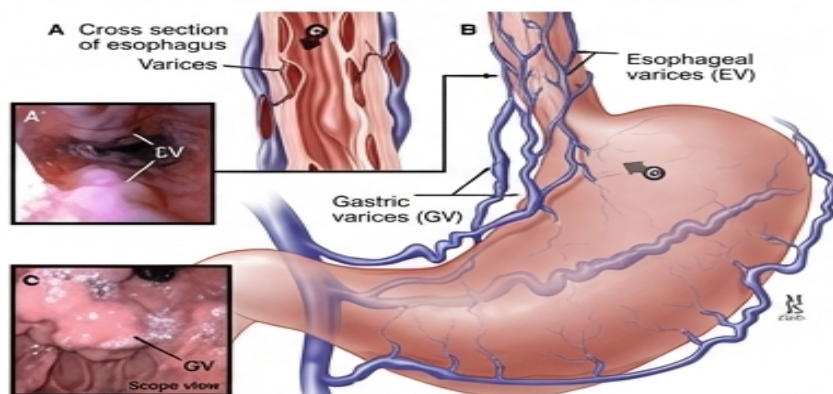


- **Varices Œsophagiennes et Gastriques :**

**Mécanisme :** L'hypertension portale, souvent due à une cirrhose, provoque une augmentation de la pression dans le système veineux porte. Le sang est alors dérivé vers des veines collatérales, notamment au niveau de l'œsophage et de l'estomac, formant des varices. Ces varices sont fines et fragiles et peuvent se rompre spontanément ou sous l'effet d'une augmentation de la pression intra-abdominale (toux, vomissements, efforts).

**Facteurs de risque :** Cirrhose hépatique (alcoolique, virale, etc.), thrombose de la veine porte ou splénique.

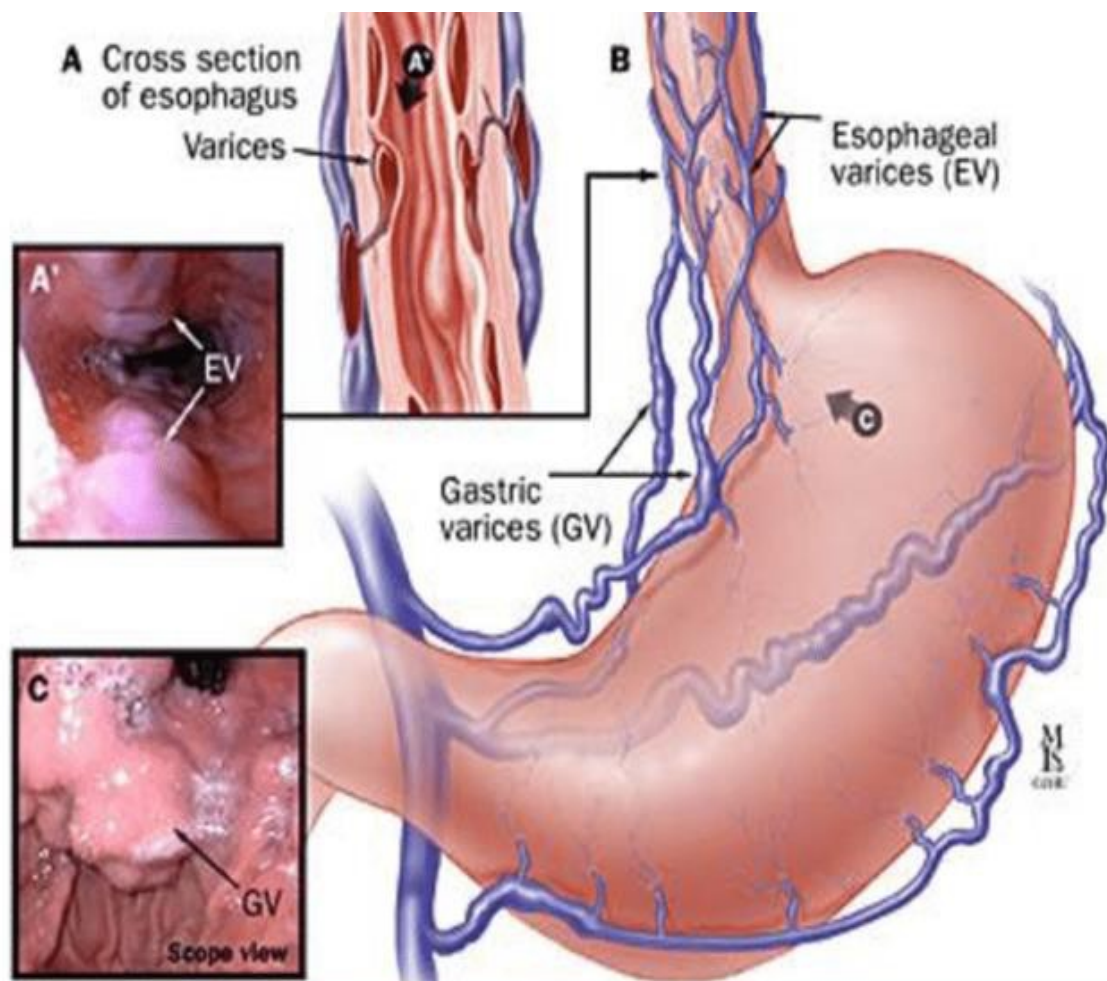
## Varices Œsophagiennes et Gastriques (Surpression Veineuse)



**Mécanisme :** L'hypertension portale (souvent post-cirrhose) dérive le sang vers les veines collatérales de l'œsophage/estomac. Ces vaisseaux fins se dilatent et rompent sous la pression intra-abdominale.

**Étiologie :** Cirrhose hépatique, thrombose (veine porte/splénique).

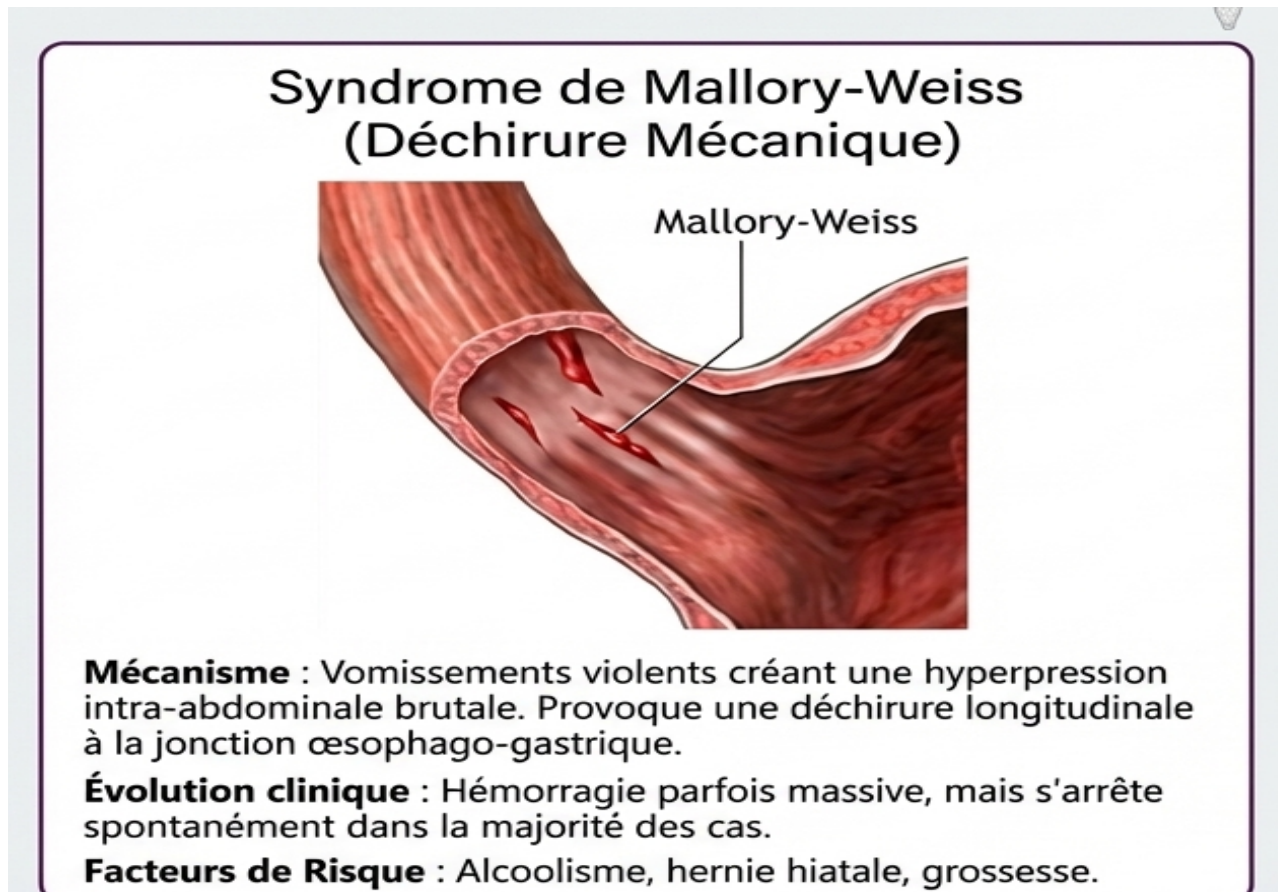




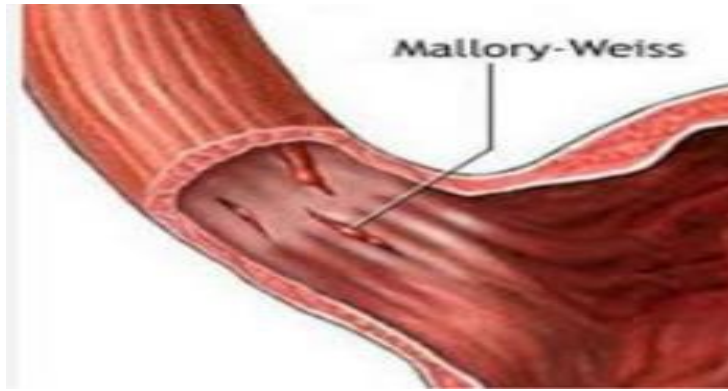
- **Syndrome de Mallory-Weiss :**

**Mécanisme :** Des efforts de vomissements violents et répétés entraînent une augmentation brutale de la pression intra-abdominale, provoquant des déchirures longitudinales de la muqueuse au niveau de la jonction œsophago-gastrique. La rupture de la muqueuse peut atteindre les vaisseaux sanguins sous-jacents, provoquant une hémorragie digestive haute. Cette hémorragie peut être parfois massive, mais dans la majorité des cas, elle s'arrête spontanément.

**Facteurs de risque :** Alcoolisme, hernie hiatale, troubles du comportement alimentaire, grossesse.







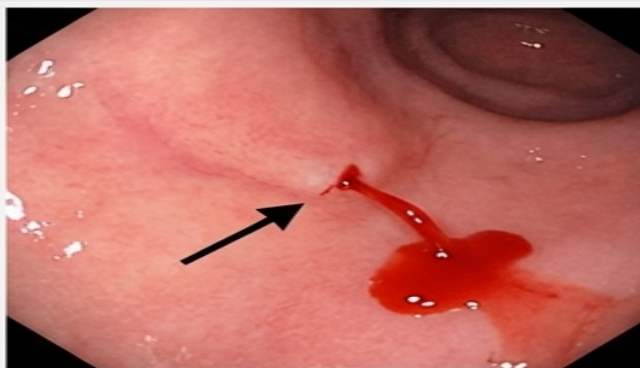
o

o

- **Lésions de Dieulafoy :**

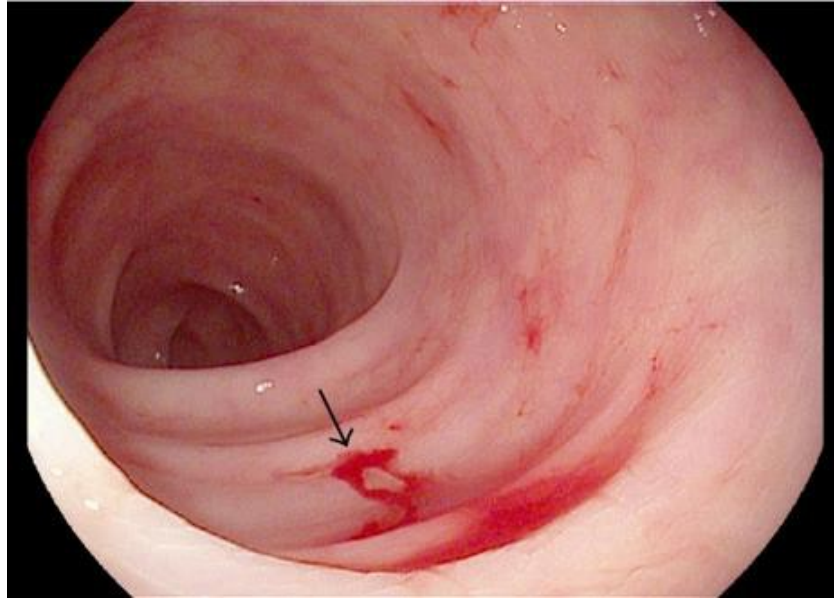
**Mécanisme :** Une artère sous-muqueuse de gros calibre, sans ramification capillaire normale, chemine anormalement près de la surface de la muqueuse, le plus souvent au niveau du fundus de l'estomac, sans diminution progressive de calibre. L'érosion de la muqueuse sus-jacente peut entraîner une rupture de cette artère et une hémorragie parfois massive et récidivante.

### Lésion de Dieulafoy (L'Artère Aberrante)



**Mécanisme :** Anomalie où une artère de gros calibre chemine anormalement près de la surface, sans ramification capillaire.

**Conséquence :** Une simple érosion muqueuse sus-jacente provoque la rupture directe de cette artère (hémorragie massive/récidivante).



- **Autres causes** : Œsophagite sévère (érosive ou ulcéreuse), tumeurs œsophagiennes ou gastriques (saignement par nécrose ou ulcération), gastropathie hypertensive portale (chez les patients avec hypertension portale, sans varices).

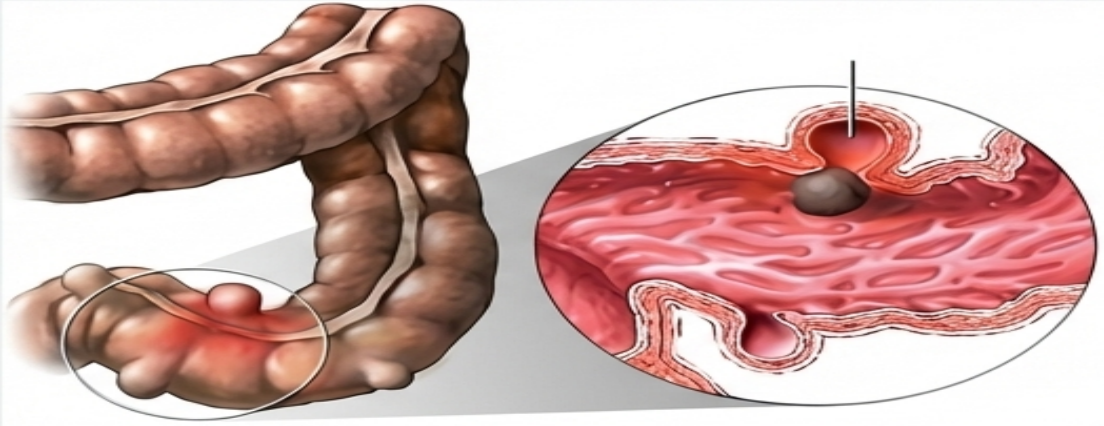
## **B. Hémorragies Digestives Basses (HDB)**

- **Diverticules Coliques** :

**Mécanisme** : Les diverticules sont des hernies de la muqueuse et de la sous-muqueuse à travers la musculature du côlon. Un vaisseau sanguin qui traverse le collet du diverticule peut être fragilisé et rompre, entraînant un saignement. Le saignement diverticulaire est souvent artériel, donc potentiellement abondant et indolore.

**Facteurs de risque** : Âge avancé, régime pauvre en fibres, constipation chronique.

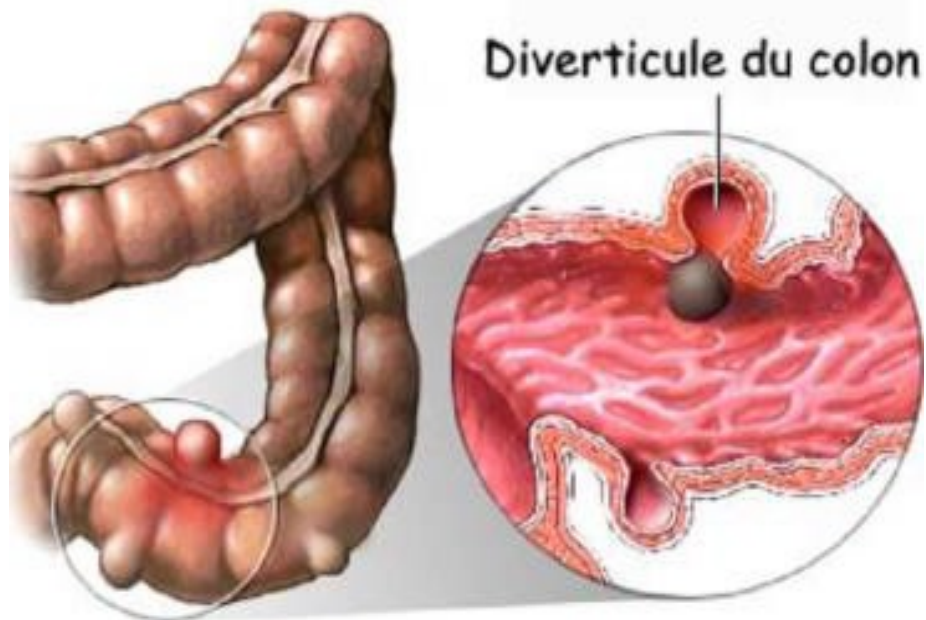
## Diverticules Coliques (Herniation)



**Mécanisme** : Hernies de la muqueuse/sous-muqueuse à travers la paroi musculaire. Les vaisseaux traversant le collet du diverticule se fragilisent et rompent.

**Profil Clinique** : Saignement souvent artériel, potentiellement abondant, mais indolore.

**Facteurs de Risque** : Âge avancé, régime pauvre en fibres, constipation.



Diverticule du colon



- **Angiodysplasies Coliques :**

**Mécanisme :** Il s'agit de dilatations des vaisseaux sanguins sous-muqueux du côlon, plus fréquentes au niveau du cæcum et du côlon droit. Elles sont considérées comme dégénératives et associées à l'âge. La rupture de ces vaisseaux fragiles provoque un saignement, souvent intermittent et de faible abondance, mais parfois plus important.

**Facteurs de risque :** Âge avancé, insuffisance rénale chronique, sténose aortique.

### Angiodysplasies (Dilatation Dégénérative)



**Mécanisme :** Dilatations des vaisseaux sous-muqueux (surtout cæcum/côlon droit). Dégénérescence liée à l'âge provoquant une fragilité vasculaire extrême.

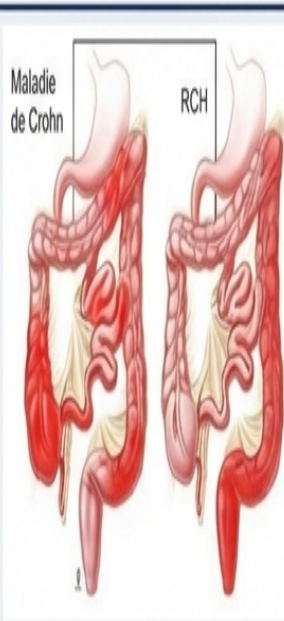
**Profil Clinique :** Saignement intermittent et de faible abondance. Associé à l'insuffisance rénale et la sténose aortique.





- **Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin (MICI) :**

**Mécanisme :** les Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin (MICI), comprenant la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, résultent d'une interaction complexe entre des facteurs génétiques, environnementaux et immunitaires. Cette inflammation chronique est caractérisée par une activation excessive du système immunitaire avec une production accrue de cytokines pro-inflammatoires ( $\text{TNF}\alpha$ ,  $\text{IL12}$ ,  $\text{IFN}\gamma$ , etc.), conduisant à des ulcérations et une fragilisation des vaisseaux sanguins, provoquant des saignements mélangés aux selles, souvent associés à des douleurs abdominales et des troubles du transit.

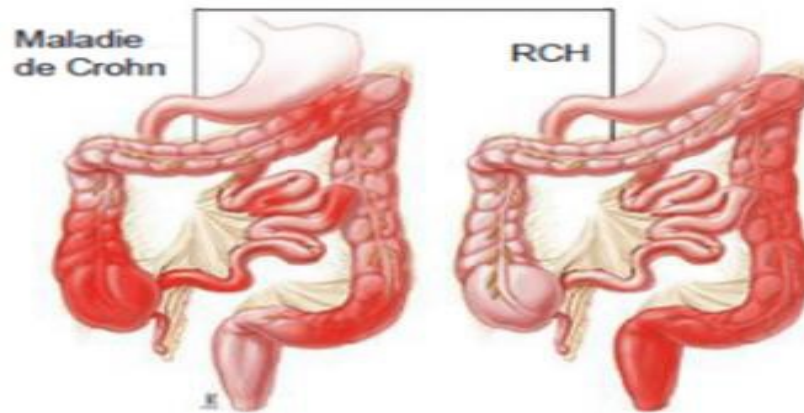


### → Voie 1 : Maladies Inflammatoires Chroniques (MICI)

**Entités :** Maladie de Crohn & Rectocolite **Hémorragique** (RCH).

**Cascade :** Activation immunitaire -> Tempête de cytokines pro-inflammatoires ( $\text{TNF}\alpha$ ,  $\text{IL12}$ ,  $\text{IFN}\gamma$ ) -> Ulcérations et fragilisation vasculaire.

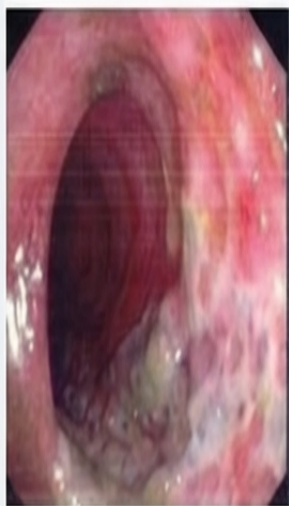
**Sémiologie :** **Saignements** mélangés aux selles, douleurs abdominales.



- **Colite Ischémique :**

**Mécanisme :** Une réduction de l'apport sanguin au côlon, souvent au niveau de l'angle splénique (zone de jonction de deux systèmes vasculaires), entraîne une ischémie de la muqueuse, puis une inflammation, une ulcération et un saignement.

**Facteurs de risque :** Âge avancé, hypotension, athérosclérose, chirurgie aortique récente, médicaments vasoconstricteurs.

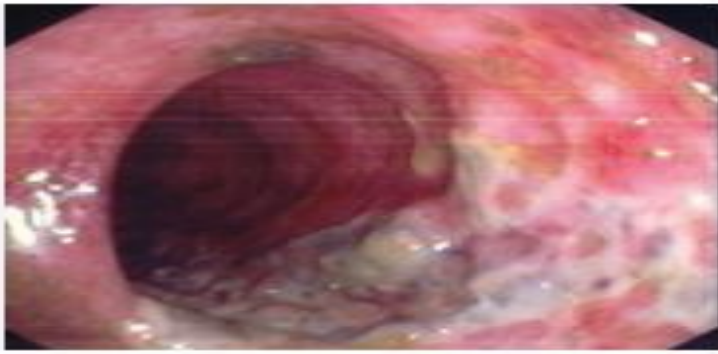


→ **Voie 2 : Colite Ischémique (Privation d'Oxygène)**

**Mécanisme :** Réduction critique de l'apport sanguin (souvent à l'angle splénique, zone de jonction vasculaire).

**Cascade :** Hypoperfusion -> Ischémie muqueuse -> Inflammation -> **Nécrose** et **Saignement**.

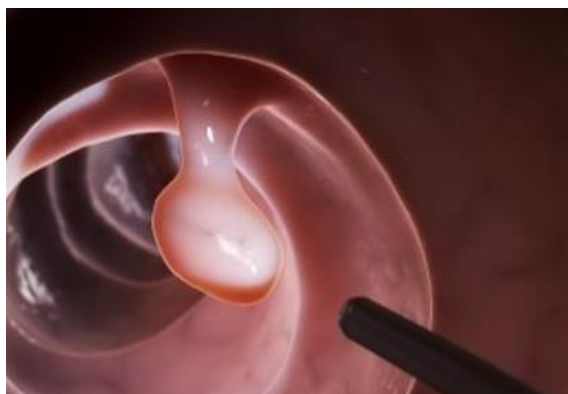
**Facteurs :** Âge, hypotension, athérosclérose, chirurgie aortique.



- **Polypes et Cancers Colorectaux :**

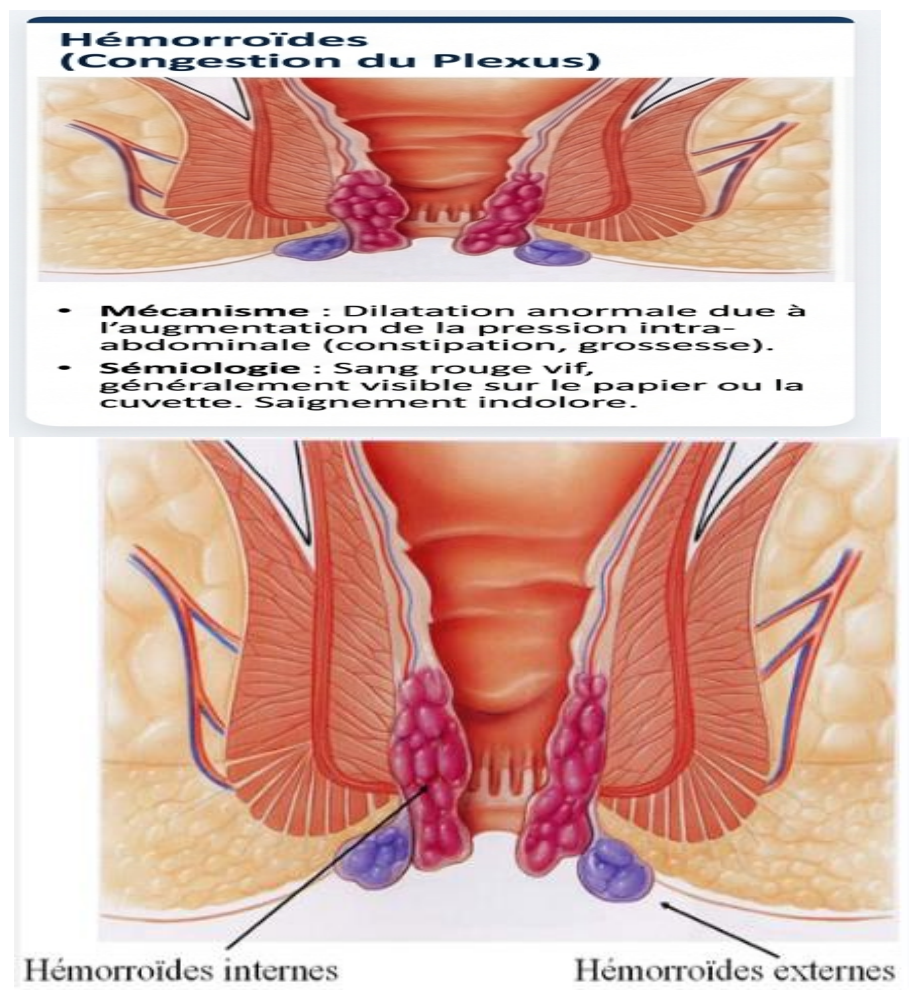
**Mécanisme :** Un polype colorectal est une excroissance tissulaire bénigne qui se développe à partir de la muqueuse du côlon ou du rectum, faisant saillie dans la lumière intestinale. Ces polypes peuvent être pédiculés ou sessiles et présentent diverses formes histologiques, dont les plus fréquentes sont les polypes adénomateux, qui ont un potentiel de transformation en cancer colorectal. Les polypes peuvent saigner en cas d'inflammation ou d'érosion de leur surface.

Les cancers colorectaux peuvent saigner par nécrose tumorale et ulcération. Le saignement peut être occulte (détecté par le test Hémocult), intermittent ou plus rarement macroscopique.



- **Hémorroïdes :**

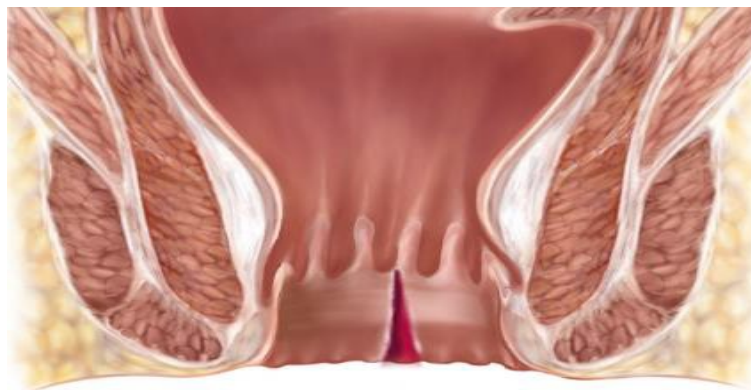
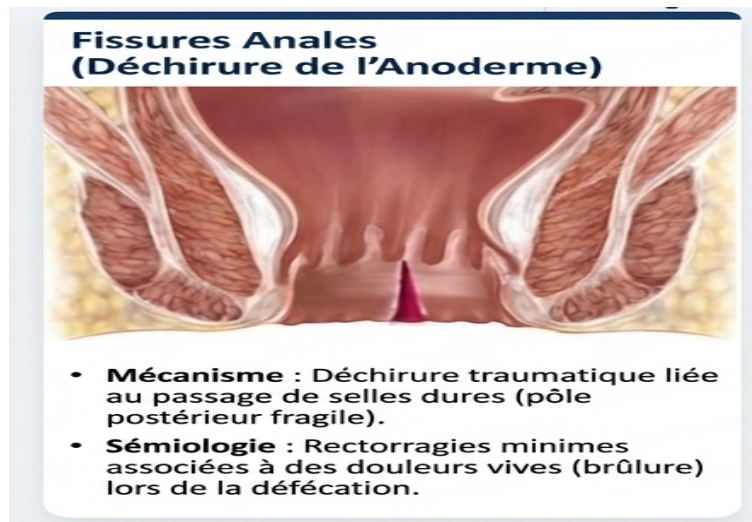
- **Mécanisme :** Les hémorroïdes correspondent à des dilatations anormales des veines du plexus hémorroïdaire, avec une congestion veineuse due à une augmentation de la pression intra-abdominale (efforts lors des selles, position assise prolongée, constipation, grossesse, obésité). Cette pression accrue provoque un engorgement veineux, une dilatation, et parfois une thrombose veineuse, responsable de douleur et inflammation. Elles peuvent saigner lors de la défécation, en particulier en cas de constipation.
- Sang rouge vif, généralement visible sur le papier toilette, les selles ou dans la cuvette. Saignement indolore dans la plupart des cas.





- **Fissures anales :**

**Mécanisme :** Déchirure de la muqueuse anale, le plus souvent due à un passage difficile de selles dures et volumineuses lors de la constipation, ou à une émission brutale de selles liquides en cas de diarrhée. Ce traumatisme provoque une déchirure de l'anoderme, particulièrement fragile au niveau du pôle postérieur de l'anus. Accompagnées de rectorragies minimales et de douleurs anales vives lors ou après la défécation (sensation de brûlure).



- **Autres causes :**

- Prolapsus rectal.
- Ulcère solitaire du rectum.
- Lésions post-radiques.

#### IV. Manifestations Cliniques et Conséquences

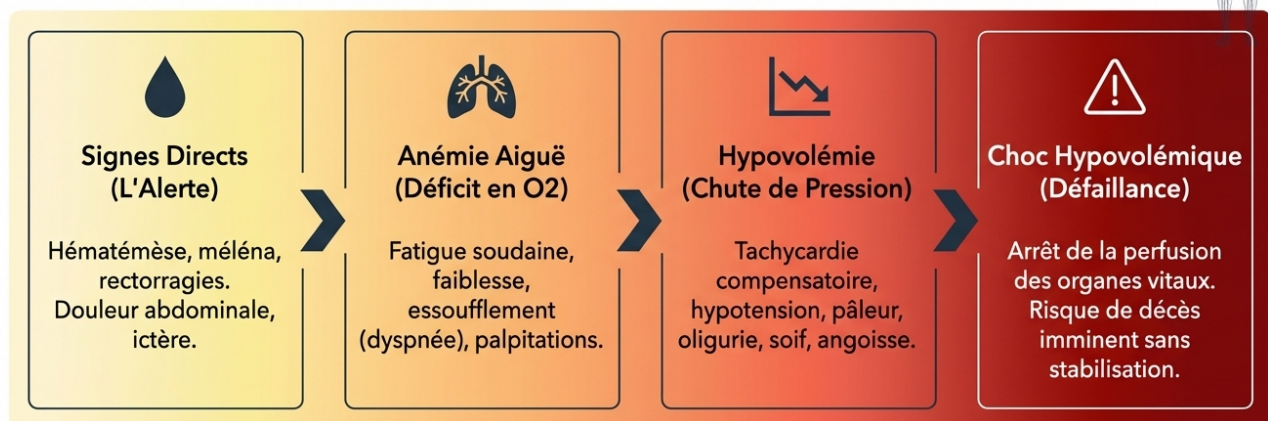
La présentation clinique d'une hémorragie digestive dépend de la localisation, de l'abondance et de la rapidité du saignement, ainsi que de l'état antérieur du patient. Les signes et symptômes peuvent inclure :

- **Signes directs de saignement** : Hématémèse, méléna, rectorragies.
- **Signes indirects liés à la perte sanguine** :
  - **Signes d'hypovolémie** : Tachycardie, hypotension orthostatique puis permanente, pâleur, froideur des extrémités, oligurie, soif, angoisse.
  - **Signes d'anémie aiguë** : Fatigue, faiblesse, essoufflement, palpitations.
- **Signes liés à l'étiologie** : Douleur abdominale (ulcère, colite ischémique), ictère (hypertension portale), dysphagie (cancer de l'œsophage), etc.

Les conséquences d'une hémorragie digestive peuvent être graves :

- **Choc hypovolémique.**
- **Anémie ferriprive chronique (en cas de saignements lents et répétés).**
- **Décès.**

#### La Cascade Clinique : De la Fuite au Choc Systémique



**Conclusion Clinique** - La physiopathologie dicte l'urgence. L'analyse sémiologique rigoureuse est la clé de voûte de l'orientation diagnostique et de la survie du patient.

## **V. Conclusion**

La physiopathologie des hémorragies digestives est complexe et multifactorielle. Une compréhension approfondie des mécanismes sous-jacents aux HDH et HDB, ainsi que de leurs manifestations cliniques, est essentielle pour une prise en charge rapide et adaptée, visant à stabiliser le patient, identifier la cause du saignement et prévenir les récurrences. La sémiologie joue un rôle fondamental dans l'orientation diagnostique initiale.

## **VI. RÉFÉRENCES**

1. Sleisenger & Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease
2. Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e édition
3. ESGE Guidelines – Acute Gastrointestinal Bleeding
4. American College of Gastroenterology Guidelines
5. Sabiston Textbook of Surgery
6. UpToDate – Gastrointestinal Bleeding